LAPORAN

UTS (Varian A)

PRAKTEK PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK



OLEH:

ADIS NAYOTTAMA INDRA ZAKI

NIM: 254107020044

KELAS: 2B-TI

NO ABSEN: 1

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

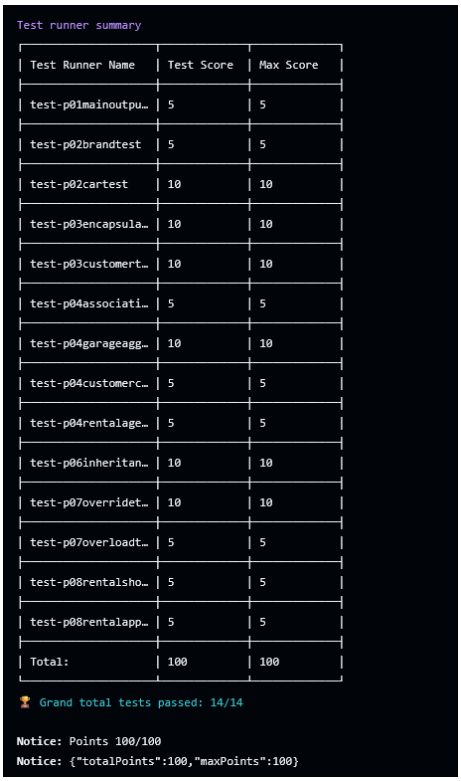
POLITEKNIK NEGERI MALANG

12 Oktober 2026

1. **Link Repositori**
   https://github.com/adisnayottama/UTS_PBO

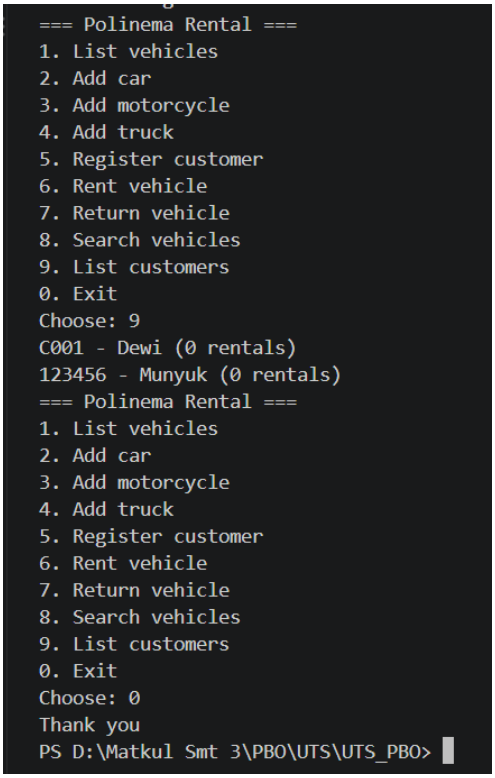
2. **Link Video**
   https://youtu.be/3dDPuCf94qc

3. **Hasil Pengujian**



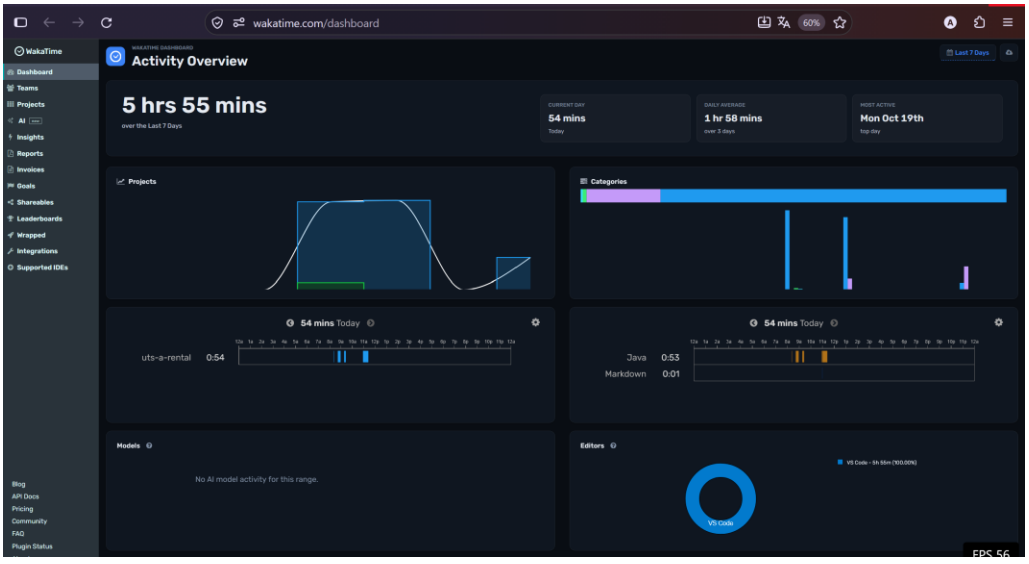
```
Test runner summary
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Test Runner Name │ Test Score   │ Max Score    │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p01mainoutpu… │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p02brandtest  │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p02cartest    │ 10         │ 10           │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p03encapsula… │ 10         │ 10           │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p03customert… │ 10         │ 10           │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p04associati… │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p04garageagg… │ 10         │ 10           │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p04customerc… │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p04rentalage… │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p06inheritan… │ 10         │ 10           │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p07overridet… │ 10         │ 10           │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p07overloadt… │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p08rentalsho… │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ test-p08rentalapp… │ 5          │ 5            │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ Total:           │ 100          │ 100          │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────┘
🏆 Grand total tests passed: 14/14

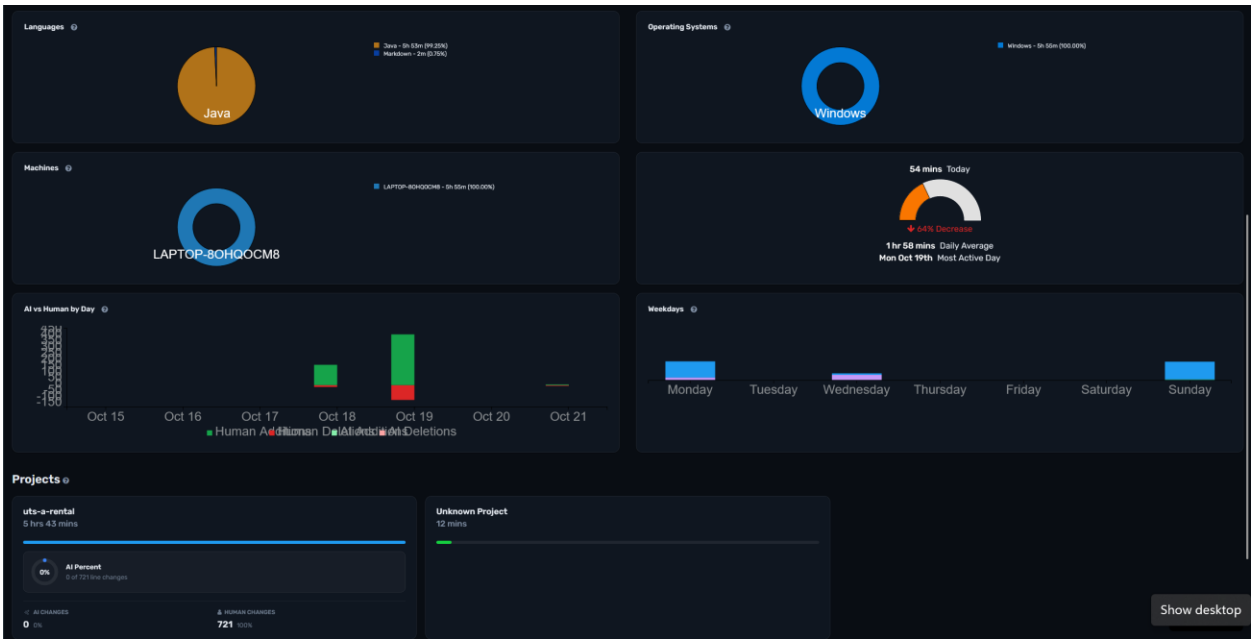
Notice: Points 100/100
Notice: {"totalPoints":100,"maxPoints":100}
```



```
=== Polinema Rental ===
1. List vehicles
2. Add car
3. Add motorcycle
4. Add truck
5. Register customer
6. Rent vehicle
7. Return vehicle
8. Search vehicles
9. List customers
0. Exit
Choose: 9
C001 - Dewi (0 rentals)
123456 - Munyuk (0 rentals)
=== Polinema Rental ===
1. List vehicles
2. Add car
3. Add motorcycle
4. Add truck
5. Register customer
6. Rent vehicle
7. Return vehicle
8. Search vehicles
9. List customers
0. Exit
Choose: 0
Thank you
PS D:\Matkul Smt 3\PBO\UTS\UTS_PBO>
```

4. **Bukti Wakatime**





5. **Refleksi**
    1) **Encapsulation & Validasi Data:**
    Penyusunan kelas model (Car, Motorcycle, Truck, Brand, Customer) melatih saya untuk menjaga keamanan data menggunakan hak akses private dan protected, serta menerapkan logika validasi yang ketat pada setter dan constructor (seperti pemeriksaan atribut kosong, minimal tahun produksi, dan batasan nilai numerik) untuk mencegah data invalid masuk ke dalam sistem.
    2) **Inheritance, Overriding, dan Overloading:**
    Penerapan inheritance melalui kelas induk Vehicle membuat struktur kode menjadi jauh lebih rapi, terpusat, dan terhindar dari duplikasi kode pada subclass. Saya juga dapat memahami bagaimana cara kerja overriding untuk menyesuaikan method dailyRate() dan describe() pada masing-masing kendaraan, serta overloading constructor untuk memberikan fleksibilitas inisialisasi objek.
    3) **Pemisahan Tanggung Jawab (Separation of Concerns):**
    Pemisahan logika bisnis pada kelas RentalShop (yang murni mengelola array kendaraan, pelanggan, dan transaksi tanpa melakukan pencetakan ke konsol) dengan kelas RentalApp (yang bertanggung jawab penuh atas antarmuka konsol dan interaksi pengguna) memberikan pemahaman nyata tentang bagaimana membangun aplikasi modular yang mudah diuji dan dikembangkan di masa depan.

6. **Pernyataan Kejujuran**
    Saya menyatakan bahwa pengerjaan uts ini secara keseluruhan (penulisan kode, pembuatan video, dan pembuatan laporan) saya kerjakan sendiri tanpa bantuan dari AI.